

Statica del corpo rigido
Equazioni di equilibrio statico

pendoli composti
* asta omogenea
* anello omogeneo
* disco omogeneo

corpo rigido
* momento di inerzia assiale
II eq. cardinale con momento di inerzia
Teorema degli assi paralleli (Huygens-Steiner)
Teorema degli assi ortogonali

Centro di massa
* tecniche di localizzazione
* teorema di riduzione
* teoremi di Pappo
I e II equazioni cardinali rispetto al CM

Teoremi di König

I Momenti
* delle forze
* della quantità di moto (angolare)

Sistemi isolati
* urti

* urto anelastico
* urto perfettamente elastico
* urto centrale perfettamente elastico
* urto centrale con deformazione
* flyby

Dinamica dei sistemi
III principio della dinamica
I equazione cardinale
II equazioni cardinali

informazioni circa il moto traslatorio del CM

informazioni circa il moto rotatorio intorno al CM

LEGGI DELLA DINAMICA

Principio di inerzia
Leggi di Newton
II legge $\rightarrow \vec{F} = m\vec{a} = m\vec{\dot{v}} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$

Tipi di forze:

* forze gravitazionali
* forze centrali
* forze elastiche (Robert Hooke)
* forze di attrito
* forze di natura geometrica (reazioni vincolari)
* forze impulsive

Conservative
* forza peso
* forza elastica
* $\neq$

Non conservative
* forza di attrito

Gravitazione
I, II e III legge di Keplero
legge di gravitazione universale
costante di gravitazione universale

* Pendolo semplice
* Traiettoria libera (parabolica)
* moto armonico

leggi di Newton
più condizioni iniziali
equivale a risolvere un
Problema di Cauchy

piani inclinati

Tipi di moto:
* moto parabolico
* moto rettilineo uniforme
* moto uniformemente accelerato
* moto circolare uniforme
* moto armonico
* in sistemi di riferimento non inerziali

Teorema delle forze vive
(dell'energia cinetica)
scopo: eliminare la dipendenza dal tempo dalle equazioni del moto

* Pendolo semplice
* moto parabolico

* traslatorio
* rotatorio
* forza di Coriolis
* pendolo di Foucault
* principio di equivalenza
* deviazione verso oriente della caduta dei corpi